

PLAN KONTROLI (CONTROL PLAN)

Klucz do Jakości w Produkcji – przewodnik oparty na wytycznych AIAG & VDA

AIAG & VDA

INŻYNIERIA JAKOŚCI



Made with GAMMA



CZYM JEST PLAN KONTROLI?

DOKUMENTACJA PROCESU

Opisuje systematycznie, jak zapewnić jakość produktu na każdym etapie produkcji – od wejścia po wyjście z linii.

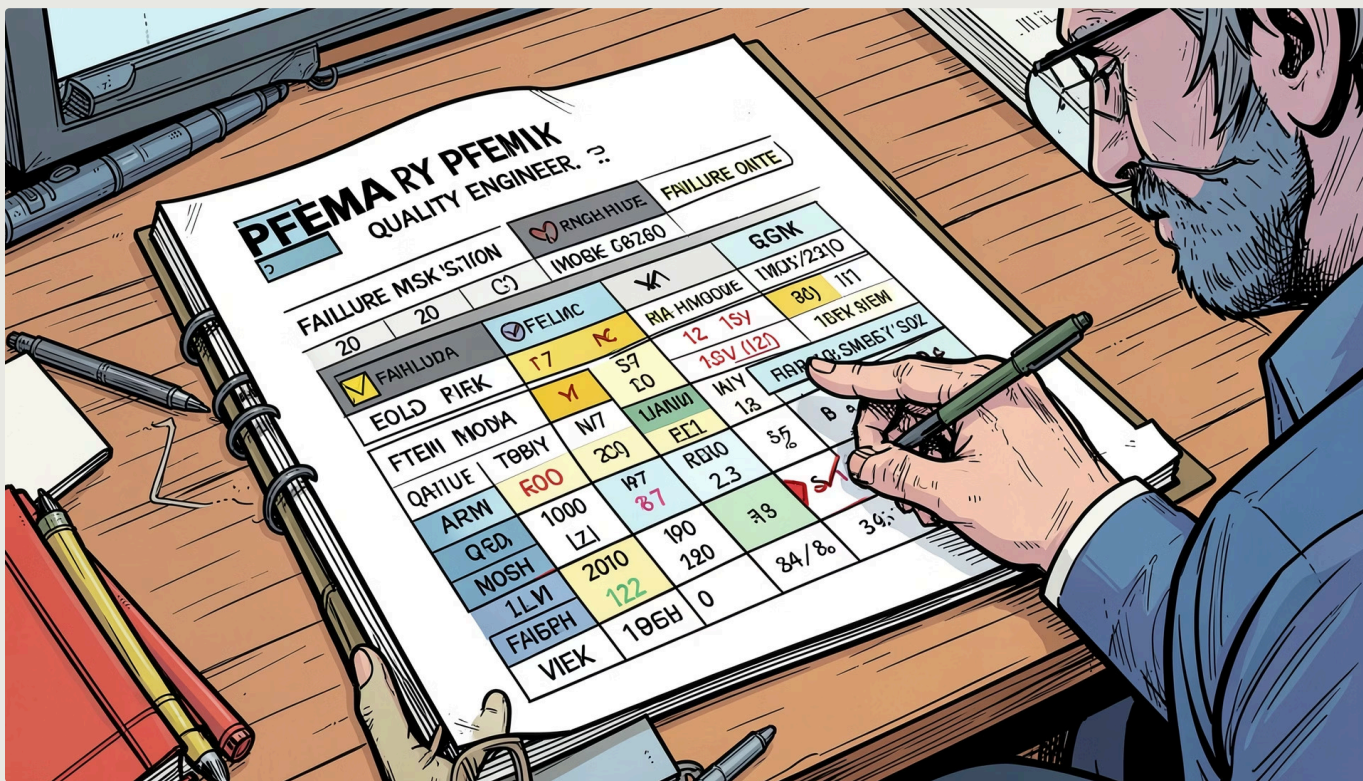
FILAR SYSTEMU JAKOŚCI

Kluczowy element w branży motoryzacyjnej, wymagany przez IATF 16949 i standardy klientów OEM.

WYNIK ANALIZY RYZYKA

Powstaje na bazie PFMEA i specyfikacji produktu – nie jest tworzony w oderwaniu od kontekstu ryzyka.

PODSTAWA: POWIĄZANIE Z PFMEA



NIEROZERWALNA ZALEŻNOŚĆ

PFMEA identyfikuje **potencjalne wady i ryzyka**; CP określa, jak im zapobiegać lub je wykrywać. To dwa dokumenty tworzące jeden system.

Kluczowa zasada: Każda charakterystyka w CP musi mieć odzwierciedlenie w PFMEA. Brak powiązania = luka w systemie jakości.

Przykład: PFMEA wskazuje ryzyko dla „średnicy otworu” → CP musi określać metodę, przyrząd i częstotliwość kontroli tej średnicy.

STRUKTURA PLANU KONTROLI (AIAG & VDA)

1

INFORMACJE O PRODUKCIE I PROCESIE

Nazwa produktu, nr części, nr rysunku, nr PFMEA, nazwa procesu/kroku.

2

CHARAKTERYSTYKI

Wyrobu – co mierzymy (wymiar, twardość). **Procesu** – parametry wpływające na wyrób (ciśnienie, temperatura).

3

SPECYFIKACJA I PRZYRZĄDY

Tolerancje, narzędzia pomiarowe, metoda pomiaru.

4

PRÓBKOWANIE I REAKCJA

Częstotliwość, liczba próbek, metoda kontroli i procedura reakcji na niezgodność.

CHARAKTERYSTYKI WYROBU VS. PROCESU

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Bezpośrednio mierzalna cecha produktu, która musi spełniać wymagania klienta.

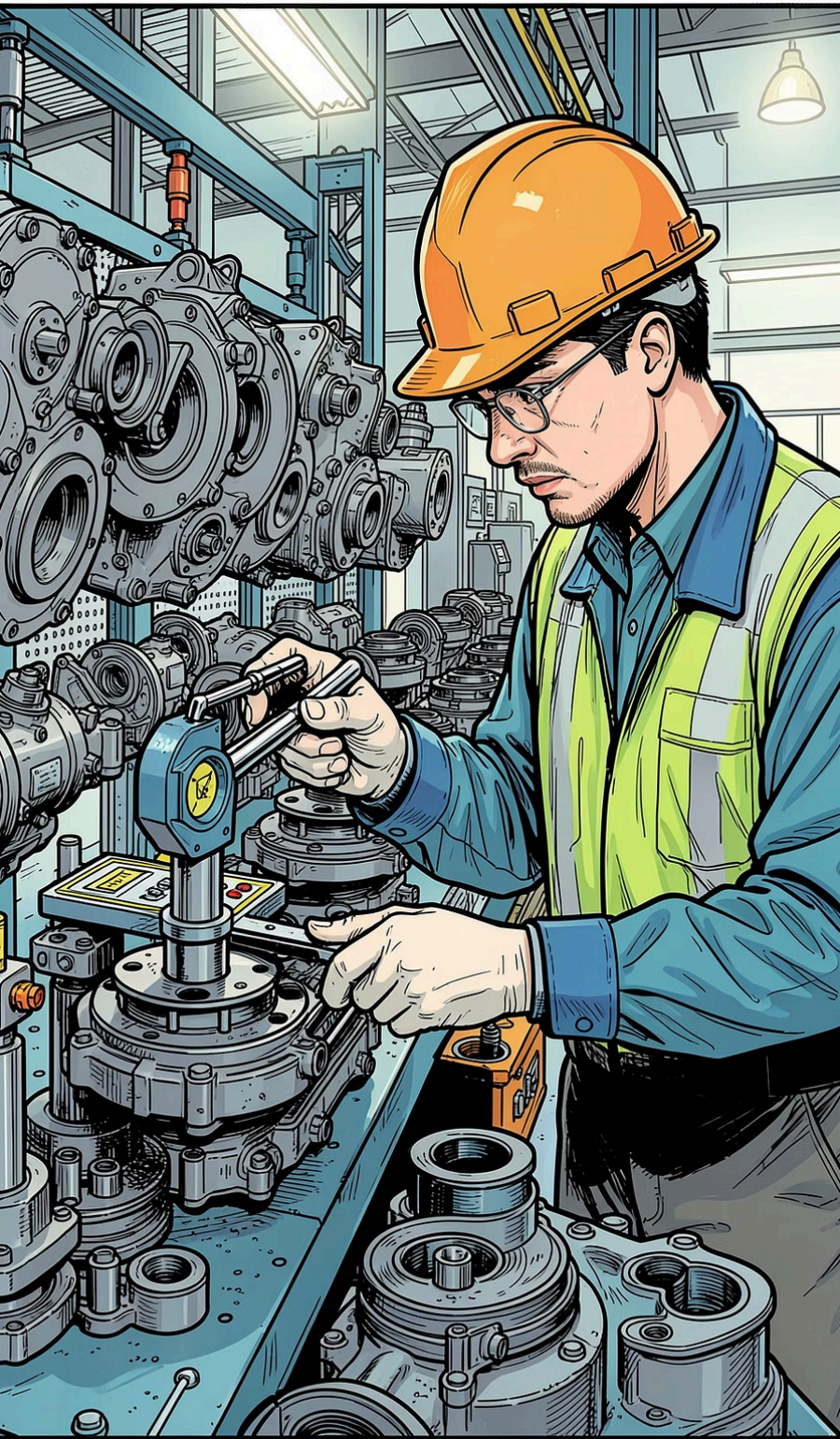
- Średnica zewnętrzna wału
- Siła zamykania drzwi
- Twardość powierzchni

CHARAKTERYSTYKA PROCESU

Parametr procesu wpływający na charakterystykę wyrobu. Kontrola tych parametrów **zapobiega powstawaniu wad**.

- Temperatura hartowania
- Ciśnienie wtrysku
- Prędkość obrotowa narzędzia

📄 PFMEA wskazuje, które charakterystyki procesu są **krytyczne** dla zgodności wyrobu.



METODY KONTROLI: ZAPOBIEGANIE I WYKRYWANIE

ZAPOBIEGANIE (PREVENTION)

Metody uniemożliwiające powstanie wady. Preferowane w CP.

- Kontrola parametrów procesu w czasie rzeczywistym
- Poka-yoke (zabezpieczenia przed błędem)
- Samokontrola operatora

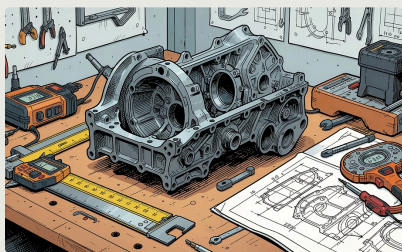
WYKRYWANIE (DETECTION)

Metody identyfikujące wadę po jej powstaniu.

- Kontrola wymiarowa przyrządami
- Testy funkcjonalne
- Kontrola wizyjna / CMM

Wybór metody zależy od analizy ryzyka (RPN/SOD z PFMEA), krytyczności charakterystyki i wymagań klienta.

RODZAJE PLANÓW KONTROLI



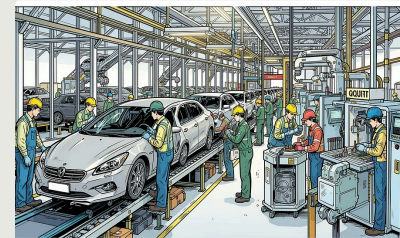
PROTOTYPOWY (PROTOTYPE)

Faza rozwoju produktu. Weryfikacja projektu i procesu na próbkach. Skupia się na potwierdzeniu, że produkt spełnia wymagania klienta.



PRZEDSERIOWY (PRE-LAUNCH)

Produkcja małoseryjna przed pełnym uruchomieniem. Weryfikuje stabilność procesu i wykrywa problemy przed ramp-up.



SERYJNY (PRODUCTION)

Najczęściej stosowany. Opisuje standardowe procedury kontroli w produkcji masowej. Obowiązuje przez cały cykl życia produktu.

PLAN KONTROLI W PRAKTYCE: PRZYKŁAD

ELEMENT OBUDOWY SILNIKA

Charakterystyka	Specyfikacja	Metoda / Przyrząd	Częstotliwość i reakcja
Wymiar otworu montażowego	50 mm $\pm$ 0,1 mm	Suwmiarka cyfrowa	Co 50 sztuk → izolacja niezgodnych
Ciśnienie wtrysku	100 MPa $\pm$ 5 MPa	Manometr na maszynie	Co 30 min → zatrzymanie i regulacja

 **Zasada reakcji:** Każda niezgodność musi uruchomić zdefiniowaną procedurę – izolację, korektę, eskalację.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I DOBRE PRAKTYKI

TYPOWE BŁĘDY

Brak ścisłego powiązania z PFMEA

Niewłaściwe zdefiniowanie charakterystyk wyrobu/procesu

Zbyt rzadka lub zbyt częsta kontrola

Brak jasnych procedur reakcji na niezgodności

DOBRE PRAKTYKI

Regularne przeglądy i aktualizacje CP przy zmianach procesu

Szkolenie operatorów i kontrolerów z treści CP

Wykorzystanie danych z kontroli do ciągłego doskonalenia

Traktowanie CP jako żywego dokumentu, nie jednorazowego zadania



PODSUMOWANIE: CP JAKO NARZĘDZIE CIĄGŁEGO DOSKONALENIA



DOKUMENT + PROCES

CP to nie jednorazowy dokument – to żywy system zarządzania jakością, ewoluujący wraz z procesem.



PFMEA TO PODSTAWA

Skuteczność CP zależy od ścisłego powiązania z analizą ryzyka i zaangażowania całego zespołu.



STANDARD AIAG & VDA

Stosowanie CP zgodnie z wytycznymi to fundament stabilnej, wysokiej jakości produkcji motoryzacyjnej.